

浙江大学实验报告

专业：

姓名：

学号：

日期：

地点：

课程名称：数字信号处理

指导老师：齐小康

实验名称：

实验类型：验证型

成绩：

签名：

1 实验目的

本实验结合理论教学内容，学习和掌握利用变换分析系统特性的方法，加深对系统函数、零极点分布对系统特性的影响，以及离散系统的频率响应分析的理解。

2 实验设备/仪器

1) 可运行 MATLAB R2022b 版本的笔记本一台

3 实验原理

Z 变换和 Z 逆变换

离散时间信号 $x(n)$ 的 Z 变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

由 Z 变换表达式及相应的收敛域(ROC)求原序列 $x(n)$ 的过程称为 Z 逆变换。求逆变换一般有三种方法：围线积分法、部分分式法和长除法。在本教程中只讨论部分分式法。当 $X(z)$ 是 z 的有理分式时，一般可以表示为

$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} = X_1(z) + X_2(z) + \dots + X_{k(z)}$$

其中， $A(z)$ 、 $B(z)$ 都是变量 z 的实系数多项式，且没有公因式。当将 $X(z)$ 展开成式(4-2)所示的部分分式形式后，对每一个部分分式求 Z 逆变换，最后将每个逆变换加起来，就可以得到所求的 $x(n)$ 。

4 实验内容和结果

每部分实验任务组成：

1) 给出特定问题的 MATLAB 代码实现源程序

2) 根据程序输出结果，并简略分析

4.1. 课本示例程序

4.1.1. 例一

计算以下序列的 Z 变换：

$$1) x_1(n) = a^n u(n)$$

$$2) x_2(x) = na^n$$

$$3) x_3(x) = e^{jw_0n}$$

```

1      syms w0 n z a
2      x1 = a^n;
3      x2 = n*a^n;
4      x3 = exp(j*w0*n);
5      X1 = ztrans(x1);
6      X2 = ztrans(x2);
7      X3 = ztrans(x3);

```

图 1: 例 1 程序示例代码

代码运行结果如下:

```

>> X1

X1 =

-z/(a - z)

```

图 2: 例 1 程序示例代码运行结果 1

```

>> X2

X2 =

(a*z)/(a - z)^2

```

图 3: 例 1 程序示例代码运行结果 2

```

>> X3

X3 =

z/(z - exp(w0*1i))

```

图 4: 例 1 程序示例代码运行结果 3

4.1.2. 例二

求下列函数的逆 Z 变换:

$$1) X_1(z) = \frac{z}{z} - 1$$

$$2) X_2(z) = \frac{z}{(z-1)^3}$$

```

1      syms z
2      XZ1 = z / (z - 1);
3      XZ2 = z / (z - 1)^3;
4      x1 = iztrans(XZ1);
5      x2 = iztrans(XZ2);

```

图 5: 例 2 程序示例代码

代码运行结果如下:

```
>> X1
```

```
X1 =
```

```
1
```

图 6: 例 2 程序示例代码运行结果 1

```
>> X2
```

```
X2 =
```

```
n + nchoosek(n - 1, 2) - 1
```

图 7: 例 2 程序示例代码运行结果 2

4.1.3. 例三

一因果线性时不变系统(LTI)由下面的差分方程描述:

$$y(n] = 0.81y(n - 2) + x(n) - x(n - 2)$$

试求: (1) 系统函数 $H(z)$, 并画出零极点分布图; (2) 单位冲激响应 $h(n]$; (3) 系统频率响应 $H(e^{j\omega})$, 并在 $0 \leq \omega < \pi$ 上画出它的幅度和相位。

```
>> clear all  
>> b=[1,0,-1];a=[1,0,-0.81];zplane(b,a);
```

图 8: 例 3 程序示例代码 1

直接用 `zplane()` 函数即可方便的绘出零极点图。代码运行结果如下:

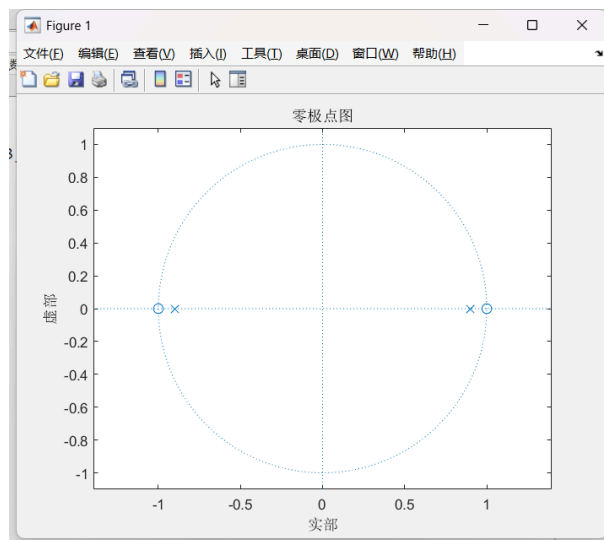


图 9: 例 3 程序示例代码运行结果 1

```
>> clear all  
>> b=[1,0,-1];a=[1,0,-0.81];[r,p,k]=residuez(b,a);
```

图 10: 例 3 程序示例代码 2

用 `residuez()` 函数可以做部分分式展开, 直接求出系统函数系数。代码运行结果如下:

```
>> r

r =

    -0.1173
    -0.1173

>> p

p =

    -0.9000
     0.9000

>> k

k =

    1.2346
```

图 11: 例 3 程序示例代码运行结果 2

```
1 clear all;close all;clc
2 b=[1,0,-1];a=[1,0,-0.81];
3 figure(1);subplot(2,1,1);zplane(b,a);
4 h=impz(b,a);
5 subplot(2,1,2);stem(h);
6 title('系统单位冲激响应');
7 xlabel('n');ylabel('h(n)');
8 [H,W]=freqz(b,a);
9 figure(2);subplot(2,1,1);
10 plot(W/pi,abs(H));
11 title('幅度响应曲线');grid on;
12 xlabel('\omega \times \pi');ylabel('|H(e^{j\omega})|');
13 subplot(2,1,2);
14 plot(W/pi,angle(H));
15 title('相位响应曲线');
16 xlabel('\omega \times \pi');ylabel('相角');grid on;
```

图 12: 例 3 程序示例代码 3

以下是代码运行结果图:

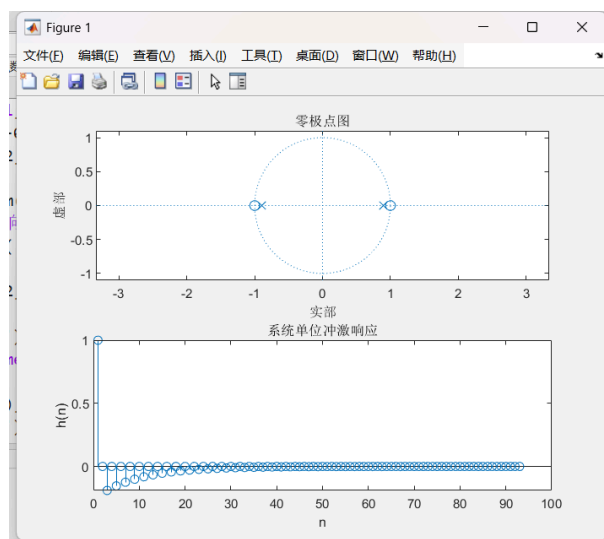


图 13: 例 3 程序示例代码运行结果 3-1

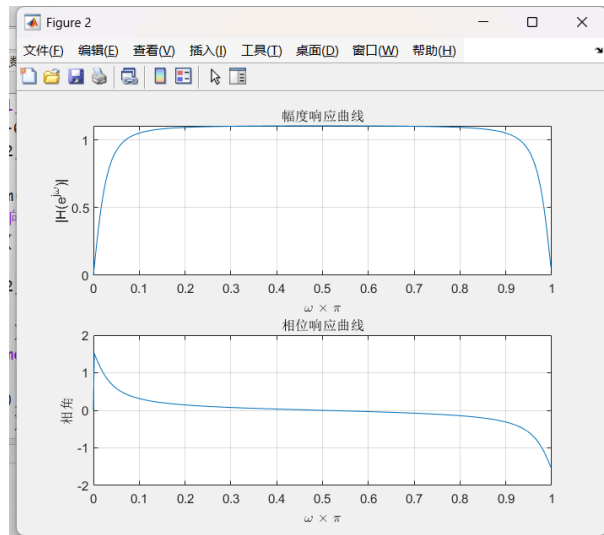


图 14: 例 3 程序示例代码运行结果 3-2

4.1.4. 例四

已知 $x(n)$ 的 Z 变换表达式如下:

$$X(z) = \frac{1 + 3z^{-1}}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

- (1) 画出该系统的零极点图;
- (2) 若 $x(n)$ 为因果序列, 判断该系统函数的收敛域及稳定性。

```
>> clear all
>> b=[1,3];a=[1,3,2];zplane(b,a);
```

图 15: 例 4 程序示例代码

代码运行结果如下:

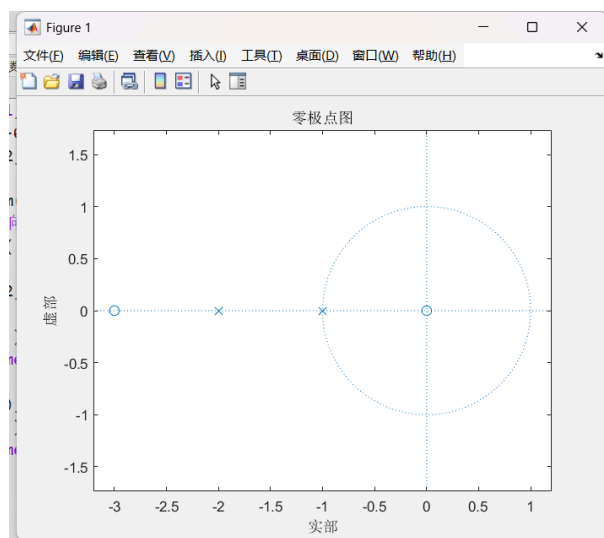


图 16: 例 4 程序示例代码运行结果

极点分布使收敛域(ROC)分为 3 个部分: $|z| < 1$ 、 $1 < |z| < 2$ 和 $|z| > 2$; 因 $|z| > 2$, 且 $x(n)$ 为因果序列, 其 ROC 包含 $z = \infty$, 故唯一符合条件的 ROC 为 $|z| > 2$; 该 ROC 不包含单位圆 $|z| = 1$, 因此系统不稳定。

4.1.5. 例五

已知线性因果系统的差分方程为 $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n) + 0.9x(n-1)$

- (1) 求系统单位冲激响应;
- (2) 画出该系统的零极点图;
- (3) 绘制出系统的幅度响应曲线, 并根据幅度响应曲线判断系统的滤波特性;
- (4) 若将差分方程改写为 $y(n) = -0.9y(n-1) + x(n) - 0.9x(n-1)$, 讨论该系统的滤波特性。

```

1 clear all;close all;clc
2 b=[1,0.9];a=[1,-0.9];
3 figure(1);subplot(2,1,1);zplane(b,a);
4 h=impz(b,a);
5 subplot(2,1,2);stem(h);
6 title('系统单位冲激响应');
7 xlabel('n');ylabel('h(n)');
8 [H,W]=freqz(b,a);
9 figure(2);subplot(2,1,1);
10 plot(W/pi,abs(H));
11 title('幅度响应曲线');
12 xlabel('\omega(x \pi)');ylabel('|H(e^{j\omega})|');
13 subplot(2,1,2);
14 plot(W/pi,angle(H));
15 title('相位响应曲线');
16 xlabel('\omega(x \pi)');ylabel('相角');

```

图 17: 例 5 程序示例代码 1

运行结果如下:

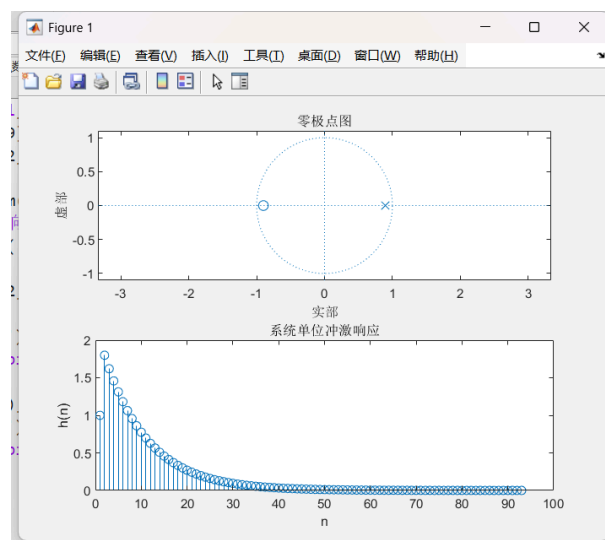


图 18: 例 5 程序示例代码运行结果 1-1

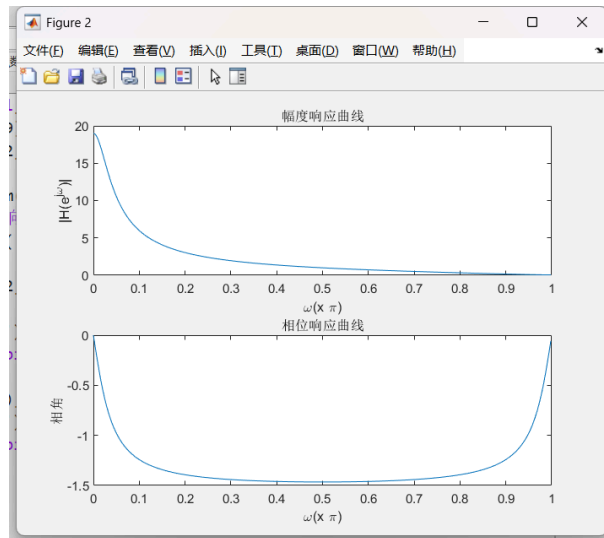


图 19: 例 5 程序示例代码运行结果 1-2

更改系统函数分子分母系数之后的代码如下：

```

1 clear all;close all;clc
2 b=[1,-0.9];a=[1,0.9];
3 figure(1);subplot(2,1,1);zplane(b,a);
4 h=impz(b,a);
5 subplot(2,1,2);stem(h);
6 title('系统单位冲激响应');
7 xlabel('n');ylabel('h(n)');
8 [H,W]=freqz(b,a);
9 figure(2);subplot(2,1,1);
10 plot(W/pi,abs(H));
11 title('幅度响应曲线');
12 xlabel('\omega(x \pi)');ylabel('|H(e^{j\omega})|');
13 subplot(2,1,2);
14 plot(W/pi,angle(H));
15 title('相位响应曲线');
16 xlabel('\omega(x \pi)');ylabel('相角');

```

图 20: 例 5 程序示例代码 2

运行结果如下：

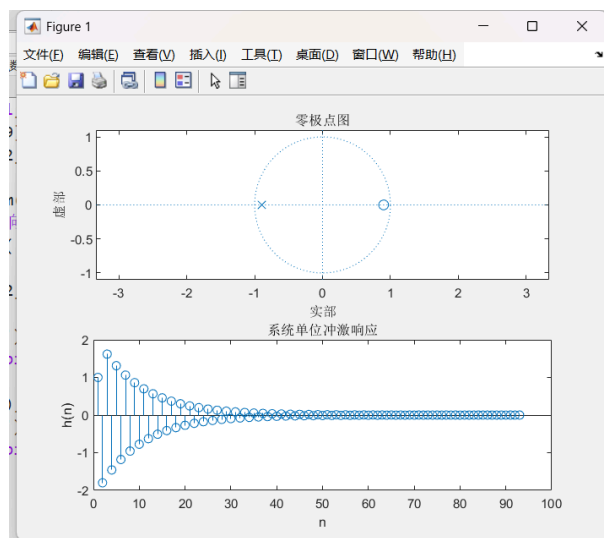


图 21: 例 5 程序示例代码运行结果 2-1

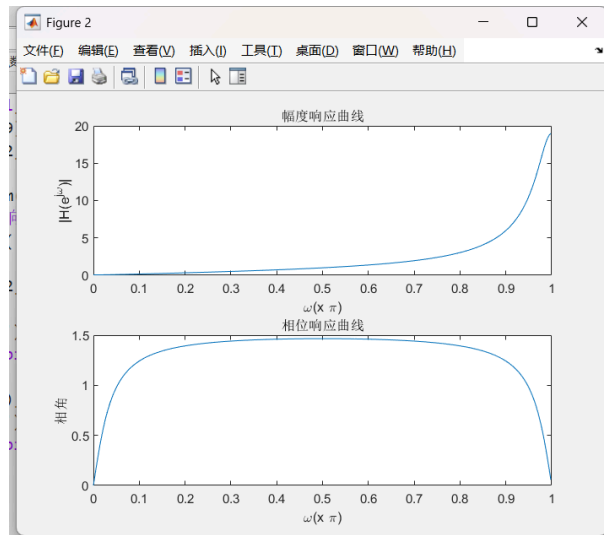


图 22: 例 5 程序示例代码运行结果 2-2

我们可以看出零极点的分布对滤波特性有极大影响。

4.1.6. 例六

已知离散系统函数 $H(z)$ 有一个零点在 $z = -2$ 处, 两个极点在 $p = 0.5e^{j\pi/3}$ 及其共轭位置处。若其直流增益为 1, 求 $H(z)$ 的系数和单位冲激响应, 并画出系统零极点图和频率响应曲线, 判断系统的滤波特性。

```

1      clear all; clc; clf
2      b = poly([-2]); b = [0, b];
3      a = poly([0.5*exp(j*pi*3), 0.5*exp(-j*pi*3)]);
4      b = b/4;
5      figure(1); subplot(2,1,1);
6      zplane(b,a);
7      xlabel('Re(z)'); ylabel('Im(z)');
8      title('零极点图');
9      N=20;
10     n=0:N-1;
11     h=impz(b,a,20);
12     subplot(2,1,2);
13     stem(n,h);
14     xlabel('r'); ylabel('h(n)');
15     title('单位冲激响应');
16     [H,W]=freqz(b,a);
17     figure(2); subplot(2,1,1);
18     plot(W/pi,abs(H));
19     xlabel('\omega(x \pi)'); ylabel('|H(e^{j\omega})|');
20     title('幅度响应'); grid on;
21     subplot(2,1,2);
22     plot(W/pi,angle(H));
23     xlabel('\omega(x \pi)'); ylabel('相角');
24     title('相位响应'); grid on;

```

图 23: 例 6 程序示例代码

运行结果如下:

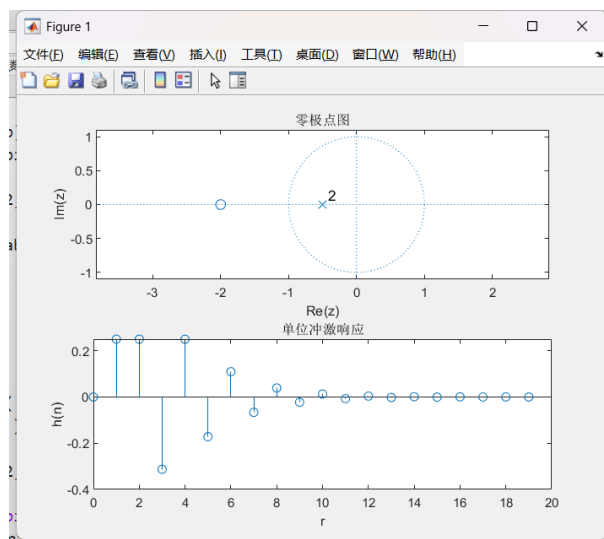


图 24: 例 6 程序示例代码运行结果 1

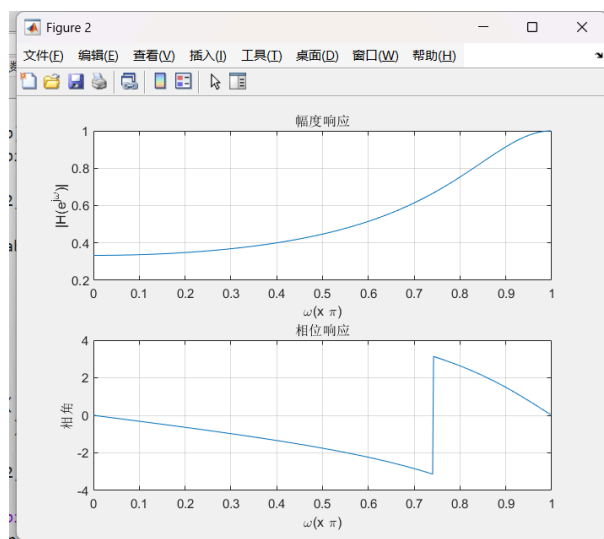


图 25: 例 6 程序示例代码运行结果 2

该系统具有非线性相位的高通滤波特性。

4.1.7. 例七

已知某滤波器的系统函数 $H(z) = 1 - z^{-8}$, 求该滤波器的频率响应。

```
1 b=[1,0,0,0,0,0,0,0,-1];
2 a=1;
3 freqz(b,a);
```

图 26: 例 7 程序示例代码

运行结果如下:

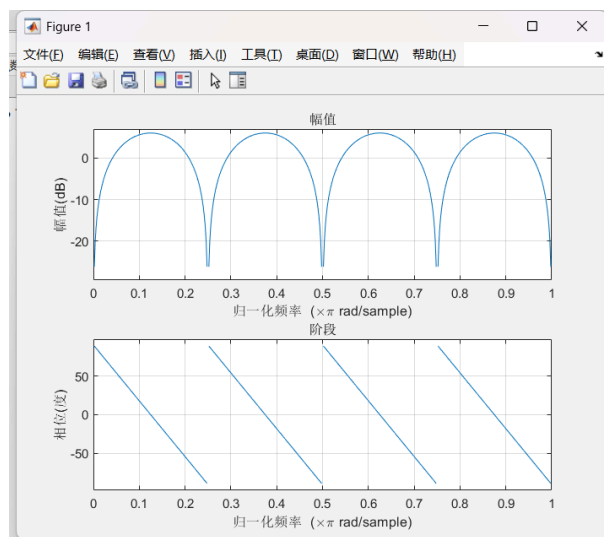


图 27: 例 6 程序示例代码运行结果 1

4.2. 课后实验

已知一个线性时不变因果系统,用如下差分方程描述:

$$y(n] = y[n - 1] + y[n - 2] + x[n - 1]$$

(1)求出该系统的系统函数,并绘制出零极点分布图,指出其收敛域;

(2)求系统的冲激响应;

(3)如果该系统是不稳定系统,则求出其满足稳定系统的冲激响应;

(4)绘制出系统函数的幅度响应曲线,并判断系统的滤波特性;

(5)实验前根据零极点分布图大致绘制出此系统的幅度响应曲线图,并与实验后调用函数后绘制出的幅度响应曲线图进行对比,分析它与零极点的关系。

```
1 num = [0 1 0];den = [1 -1 -1];
2 zplane(num, den);
```

图 28: 课后实验代码 1

零极点分布图如下:

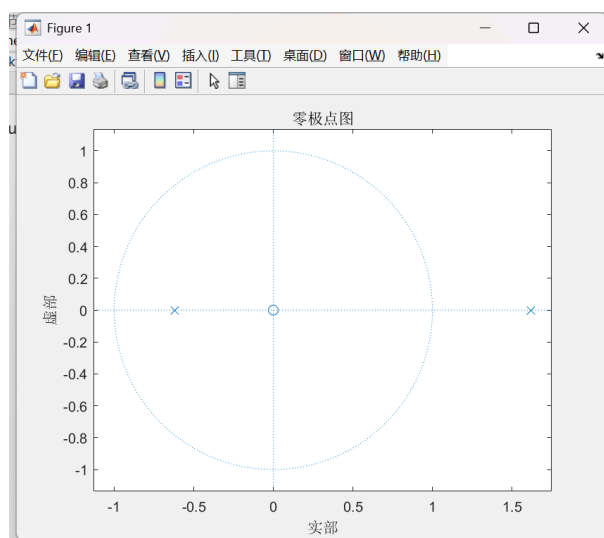


图 29: 课后实验代码运行结果 1

从零极点图中我们可以看出，由于系统是因果系统，所以收敛域位于最外面极点的外部， $z = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618$ ，所以收敛域为 $|z| > 1.618$ 。

```
1 b = [0, 1];
2 a = [1, -1, -1];
3
4 N = 20;
5 delta = [1, zeros(1, N-1)];
6
7 h = filter(b, a, delta);
8
9 disp(h(1:10));
```

图 30: 课后实验代码 2

代码运行结果如下：

```
>> E2code
      0      1      1      2      3      5      8     13     21     34
      .
```

图 31: 课后实验代码运行结果 2

```
1 % 稳定系统的冲激响应
2 sqrt5 = sqrt(5);
3 phi = (1 + sqrt5) / 2;
4
5 % 定义n的范围
6 n = -50:50;
7 h = zeros(size(n));
8
9 % 计算冲激响应
10 for i = 1:length(n)
11     if n(i) <= 0
12         h(i) = - (1 / sqrt5) * phi^(n(i));
13     end
14 end
15 % 对于n>=1, 单独计算并覆盖
16 for i = 1:length(n)
17     if n(i) >= 1
18         h(i) = (1 / sqrt5) * (-1)^(n(i)-1) * phi^(-n(i));
19     end
20 end
21
22 % 绘制图像
23 stem(n, h);
24 xlabel('n');
25 ylabel('h(n)');
26 title('稳定系统的冲激响应');
27 grid on;
```

图 32: 课后实验代码 3

代码运行结果如下：

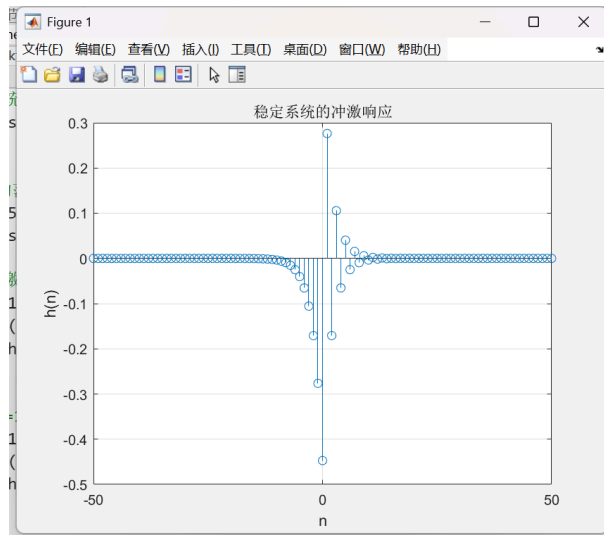


图 33: 课后实验代码运行结果 3

```

1  clear; clc; close all;
2
3  num = [0, 1];
4  den = [1, -1, -1];
5
6  [H, w] = freqz(num, den, 1024);
7  freq = w/pi;
8  mag_dB = 20*log10(abs(H));
9
10 figure;
11 plot(freq, mag_dB, 'b-', 'LineWidth', 2);
12 grid on;
13 title('系统幅度响应');
14 xlabel('归一化频率 ( $\times\pi$  rad/sample)');
15 ylabel('幅度 (dB)');
16 xlim([0, 1]);
17
18 low_freq = mean(mag_dB(1:100));
19 mid_freq = max(mag_dB);
20 high_freq = mean(mag_dB(end-99:end));
21
22 fprintf('低频增益: %.2f dB\n', low_freq);
23 fprintf('峰值增益: %.2f dB\n', mid_freq);
24 fprintf('高频增益: %.2f dB\n', high_freq);
25
26 if mid_freq - low_freq > 10 && mid_freq - high_freq > 10
27     fprintf('带通滤波器\n');
28 elseif low_freq > high_freq + 5
29     fprintf('低通滤波器\n');
30 elseif high_freq > low_freq + 5
31     fprintf('高通滤波器\n');
32 else
33     fprintf('滤波器类型不明显\n');
34 end

```

图 34: 课后实验代码 4

代码运行结果如下:

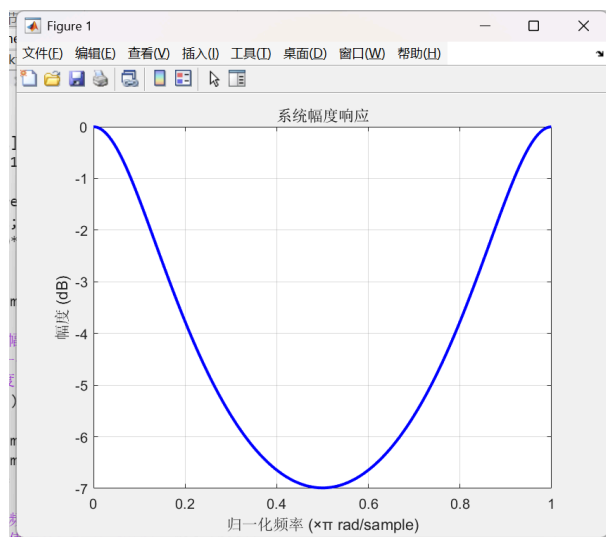


图 35: 课后实验代码运行结果 4-1

低频增益: -0.48 dB

峰值增益: 0.00 dB

高频增益: -0.49 dB

图 36: 课后实验代码运行结果 4-2

该滤波器为带通滤波器。

分析可得，离单位圆最近的极点主导了频率响应的峰值位置，单位圆外的极点使系统不稳定，实际应用中应避免；零点会使频率响应在该频率处出现凹陷，通过调整零极点位置可以设计特定频率特性的滤波器。

5 实验收获

本次实验我们学习了有关 Z 变换的 MATLAB 函数编写，并且深入分析了有关零极点和频率响应曲线的关系，最大的收获是了解到了可以通过调整零极点的位置来设计滤波器，这对于我们后续在实践中设计实际系统滤波器有很大帮助。